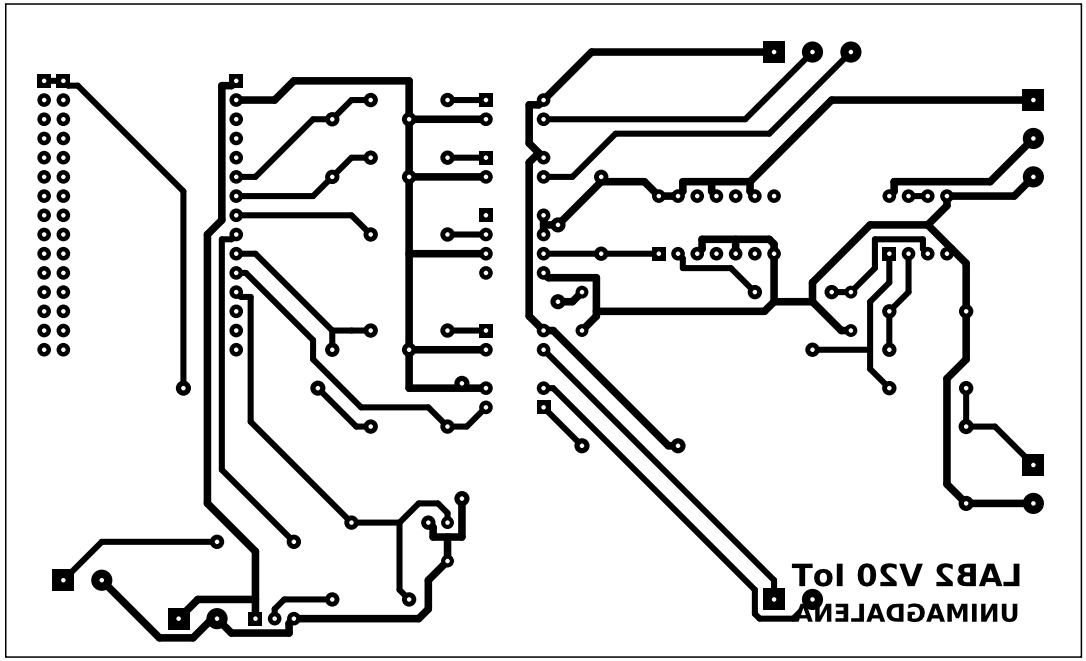
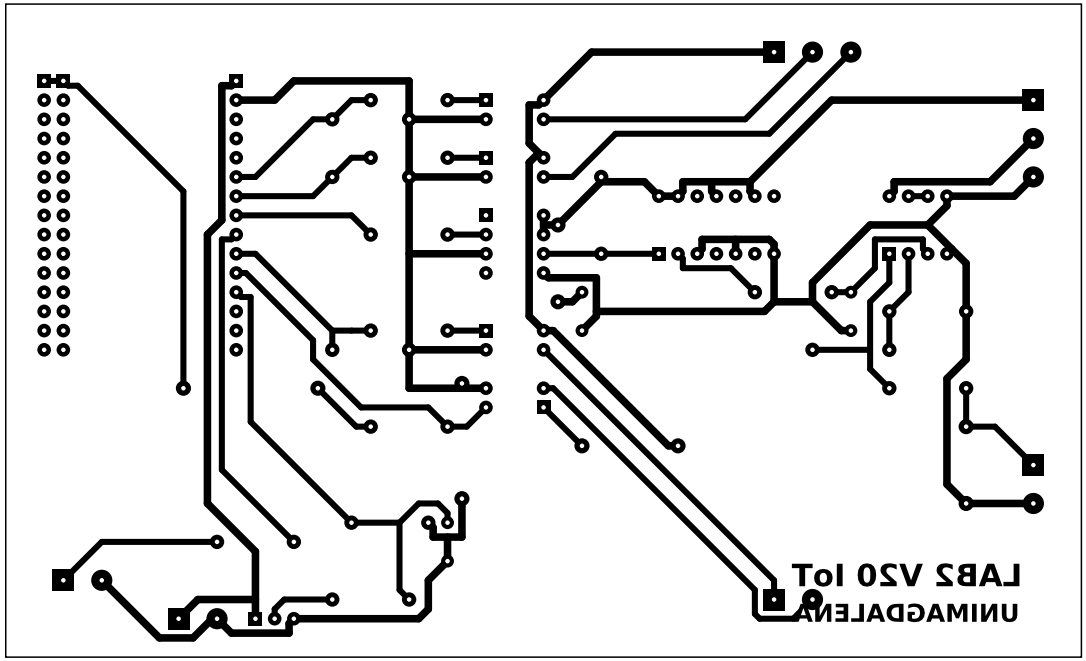




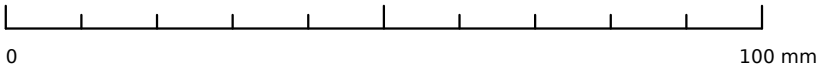
Cobre — lado de soldadura

Imprimir al 100 % ("Tamaño real", sin "Ajustar a página").
Medir la regla: debe dar exactamente 100 mm.
Impresora láser o fotocopia; papel couché o de transferencia.
NO espejar: la hoja ya está lista para planchar.
Al terminar, el texto de cobre "LAB2 V20 IoT" debe
leerse BIEN mirando la tarjeta por el lado del cobre.
Si se lee al revés, el diseño quedó espejado.

Dos copias por si la primera transferencia falla.
Tarjeta: 142,24 × 86,36 mm, una cara (FR4 o baquelita).
Pistas de 0,8 y 1,0 mm; holgura mínima 0,5 mm.
Puntos blancos = guía de broca (0,6 mm).

Brocas

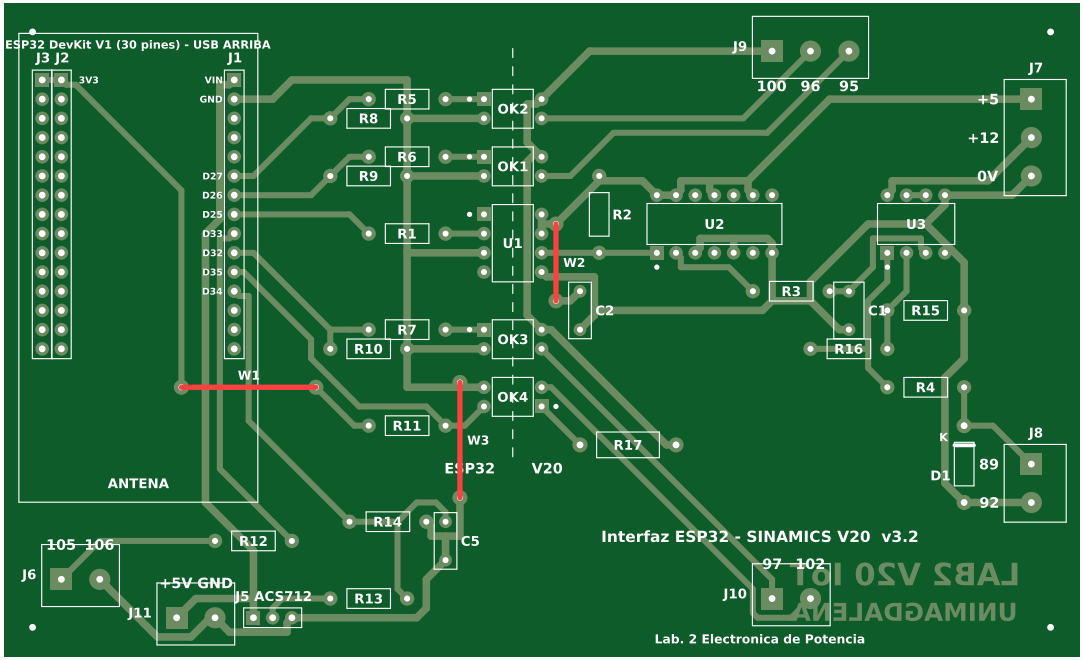
Ø 0.8 mm · 90 agujeros · IC, resistencias, condensadores, puentes W
Ø 0.9 mm · 2 agujeros · R17 (2,2 kΩ ½ W)
Ø 1.0 mm · 50 agujeros · ESP32, tiras, D1
Ø 1.3 mm · 14 agujeros · borneras 5,08 mm
Ø 3.2 mm · 4 agujeros · fijación M3



Verificación eléctrica del diseño: 0 cortos, 0 aberturas,
leída desde el Gerber con un verificador independiente.

Mapa de montaje — vista desde el lado de componentes

Cobre en verde claro (visto por transparencia). Puentes de alambre W en rojo: van por el lado de componentes.



Valores

C1	1u	R8	10k
C2	100n	R9	10k
C5	22n	R10	10k
D1	1N4742A	R11	10k
OK1	PC817	R12	1k
OK2	PC817	R13	10k
OK3	PC817	R14	20k
OK4	PC817	R15	10k
R1	220	R16	10k
R2	1k	R17	2,2k
R3	10k	U1	6N137
R4	100	U2	74HC14
R5	220	U3	LM358
R6	220		
R7	220		

Conectores

J1 / J2 / J3: tira hembra 1×15 para el ESP32 DevKit V1 de 30 pines, USB hacia arriba. J1 siempre;
de J2 y J3 solde solo UNA: la que coincida con el ancho de su ESP32 (22,86 mm → J2; 25,40 mm → J3).

J5: tira 1×3 al módulo ACS712 (VCC, OUT, GND). J6: bornera 2P → bornes 105 / 106 (DO2 del V20).

J11: fuente de 5 V APARTE (cargador USB ≥ 1 A): alimenta el ESP32 por VIN y el ACS712. No usar la +5 V de J7: uniría las tierras.

J7: bornera 3P → fuente externa +5 V / +12 V / 0V. J8: bornera 2P → bornes 89 (AI1) / 92 (0V).

J9: bornera 3P → bornes 100 (+24 V) / 96 (DI2) / 95 (DI1). J10: bornera 2P → bornes 97 (DI3) / 102 (DO1+).

En el banco: puentes 99–101 (DIC a 0V) y 103–101 (DO1− a 0V). La corriente del motor NO pasa por esta tarjeta.

Puentes de alambre y orden de armado

W1: red V33, de (23.5; 50.8) a (41.3; 50.8) mm, 17.8 mm de largo · alambre aislado o forrado.
W2: red P5X, de (73.0; 29.2) a (73.0; 39.4) mm, 10.2 mm de largo · alambre aislado o forrado.
W3: red GND, de (60.3; 50.2) a (60.3; 65.4) mm, 15.2 mm de largo · alambre aislado o forrado.

1. Transferir, atacar con cloruro férrico o persulfato, limpiar el tóner y revisar con lupa: ninguna pista unida.
2. Con el multímetro en continuidad, sin componentes: GND del ESP32 (J1 GND) contra 0V del V20 (J8 pin 92) = ABIERTO.
3. Taladrar (tabla de brocas en la pág. 1). Lijar suave y estañar o barnizar el cobre.
4. Soldar primero los puentes W (W1 queda debajo del ESP32), luego resistencias, Zener (banda hacia R4/J8), condensadores, bases para los IC (6N137, 74HC14, LM358, 4 × PC817), borneras y tiras hembra.
5. Insertar los IC con la muesca/punto como en la serigrafía. PC817: OK4 va girado 180° (punto abajo a la derecha).
6. Sin ESP32 ni V20: alimentar J7 con 5 V y 12 V. Medir 5 V en U1 pin 8 y U2 pin 14; 12 V en U3 pin 8.
7. Alimentar J11 con 5 V: medir 5 V en J5 pin 1 y 3,3 V en J2/J3 pin 3V3. USB solo para programar, con J11 desconectado.
8. Poner el ESP32 (USB arriba) y seguir las mediciones de la hoja "Lista de materiales y verificación".

Por qué una cara y con puentes

Se puede hacer en casa con planchado. Los 3 puentes evitan cruces que, sin ellos, obligarían a una tarjeta de dos caras.
La línea de puntos de la serigrafía es la barrera de aislamiento: ninguna pista cruza de un lado al otro.
Todas las tierras del ESP32 están a la izquierda y las del V20 a la derecha; solo los optoacopladores las cruzan.
Si prefieren mandarla a fabricar, el .zip de Gerber sirve para JLCPCB, PCBWay o un taller local (1 capa, 1,6 mm).